

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۴

گزینه‌ی «۴»

ابتدا احتمال آن‌را که از ۲ مهره انتخاب شده از ظرف، حداقل یکی سفید باشد، برای هر ظرف حساب می‌کنیم:

- این احتمال برای ظرف اول برابر ۱ است.
- این احتمال برای ظرف دوم برابر صفر است.
- این احتمال برای ظرف سوم برابر است با (متمم حالتی که هر دو مهره سیاه باشند):

$$1 - \frac{\binom{3}{2}}{\binom{6}{2}} = 1 - \frac{3}{15} = \frac{4}{5}$$

با توجه به آن که احتمال انتخاب هر ظرف $\frac{1}{3}$ است، پس طبق قانون احتمال کل داریم:

$$\frac{1}{3} \times 1 + \frac{1}{3} \times 0 + \frac{1}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{1}{3} + \frac{4}{15} = \frac{9}{15} = \frac{3}{5}$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۱

$$S = \{1, 2, \dots, 11\} \Rightarrow n(S) = 11$$

$$3 \text{ مضارب} \Rightarrow A = \{3, 6, 9\} \Rightarrow P(A) = \frac{3}{11}$$

$$4 \text{ مضارب} \Rightarrow B = \{4, 8\} \Rightarrow P(B) = \frac{2}{11}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{3}{11} \text{ مضارب } 3 \xrightarrow{\text{رو شدن 3 سکه از 3 سکه}} \frac{1}{8} \\ \frac{2}{11} \text{ مضارب } 4 \xrightarrow{\text{رو شدن 3 سکه از 4 سکه}} \frac{\binom{4}{3}}{2^4} = \frac{1}{4} \end{array} \right. \Rightarrow \frac{3}{11} \times \frac{1}{8} + \frac{2}{11} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{88} + \frac{4}{88} = \frac{7}{88}$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۴

 $P(A') = 0/1 \Rightarrow \text{بازیکن مصدوم نشود} = A$

$$P(A) = 1 - P(A') = 1 - 0/1 = 0/9$$

تا انتها بازی کند B
 $P(A \cap B) = 0/7 \Rightarrow \text{بازیکن مصدوم نشود و تا انتها بازی کند} : A \cap B$

احتمال داده شده برابر است با:

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0/7}{0/9} = \frac{7}{9}$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۳

مضارب ۴	۴	۸	۱۲	۱۶	۲۰	۲۴	۲۸	۳۲	۳۶
تعداد حالات	۳	۲	۴	۱	۲	۲	۰	۰	۱

احتمال این که حاصل ضرب اعداد دو تاس مضرب ۴ باشد برابر مجموع احتمال حالات بالا یعنی $\frac{15}{36}$ است.

$$\begin{aligned} \text{سکه ۱} & \quad \text{مضرب ۴ باشد} \quad \frac{15}{36} \times \left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{5}{12} \times \frac{3}{4} = \frac{15}{48} \\ \text{سکه ۲} & \quad \text{مضرب ۴ نباشد} \quad \frac{21}{36} \times \left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{7}{12} \times \frac{3}{4} = \frac{49}{96} \end{aligned} \quad \begin{aligned} \text{جمع} & \quad \frac{15}{48} + \frac{49}{96} = \frac{79}{96} \end{aligned}$$

نکته: در پرتاب ۲ سکه احتمال حداقل یک پشت برابر $1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ است و در پرتاب ۳ سکه احتمال حداقل یک پشت برابر $1 - \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$ است.

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۱

در اجرای این آزمایش می‌خواهیم فقط یک بار موش سیاه بیرون آمده باشد، پس:



$$P = \frac{2}{1} \times \frac{6}{1} + \frac{6}{1} \times \frac{2}{1}$$

اولی سفید دومی سیاه اولی سیاه دومی سفید

$$= \frac{12}{64} + \frac{12}{64} = \frac{24}{64} = \frac{3}{8}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۳

واضح است که لیگ ایران و ایتالیا ارتباطی به هم ندارند. وقوع قهرمانی هریک از دو تیم تاثیری بر دیگری نداشته و مستقل‌اند. پس:

قهرمانی در لیگ ایتالیا: A

قهرمانی در لیگ ایران: B

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \Rightarrow P(A \cap B) = 0.7 \times 0.6 = 0.42$$

پس احتمال این که حداقل یکی از دو تیم قهرمان شوند برابر است با:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$\Rightarrow P(A \cup B) = 0.7 + 0.6 - 0.42 = 1/3 - 0.42 = 0.88$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۱

احتمال قبول شدن علی را با $P(A)$ و احتمال قبول شدن سينا را با $P(B)$ نشان می‌دهیم:

$$1 - P(A) = 2(1 - P(B)) \Rightarrow 1 - P(A) - 2 + 2P(B) = 0 \Rightarrow P(A) = 2P(B) - 1$$

احتمال آن که حداقل یکی از این دو نفر قبول شود، $P(A \cup B)$ است، پس:

$$P(A \cup B) = \frac{y}{\lambda} \Rightarrow P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{y}{\lambda}$$

$$\xrightarrow[\text{مستقل اند } B \text{ و } A]{\text{و}} P(A) + P(B) - P(A)P(B) = \frac{y}{\lambda}$$

$$\Rightarrow 2P(B) - 1 + P(B) - (2P(B) - 1)P(B) = \frac{y}{\lambda}$$

$$\Rightarrow -2P^2(B) + 4P(B) - 1 = \frac{y}{\lambda} \xrightarrow{\times(-\lambda)} 16P^2(B) - 32P(B) + 15 = 0$$

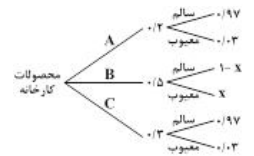
$$(4P(B) - 3)(4P(B) - 5) = 0 \Rightarrow \begin{cases} P(B) = \frac{3}{4} & \text{ق ق} \\ P(B) = \frac{5}{4} > 1 & \text{غ ق} \end{cases}$$

$$\Rightarrow P(A) = 2\left(\frac{3}{4}\right) - 1 = \frac{1}{2}$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۳

ابتدا نمودار درختی را رسم می‌کنیم:



طبق قانون احتمال کل داریم:

$$P(\text{معیوب بودن}) = 0.2 \times 0.3 + 0.5 \times X + 0.3 \times 0.3$$

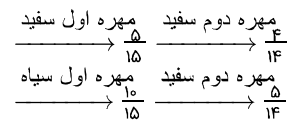
$$\Rightarrow 0.5 = 0.15 + 0.5X$$

$$\Rightarrow 0.5X = 0.35 \Rightarrow X = 0.7$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۱

روش اول:

اگر پیشامد سفید بودن مهره دوم را با A و پیشامدهای سفید بودن و سیاه بودن مهره اول را به ترتیب با B_1 و B_2 نمایش دهیم، آنگاه داریم:

$$P(A) = \frac{5}{15} \times \frac{4}{14} + \frac{10}{15} \times \frac{5}{14} = \frac{70}{210} = \frac{1}{3}$$

$$P(B_1 | A) = \frac{\frac{5}{15} \times \frac{4}{14}}{\frac{1}{3}} = \frac{\frac{20}{210}}{\frac{1}{3}} = \frac{2}{7}$$

روش دوم:

احتمال مورد نظر سؤال، معادل احتمال پیشامدی است که در صورتی که مهره اول خارج شده از جعبه، سفید باشد، آنگاه مهره دوم نیز سفید خارج گردد. واضح است که بعد از خروج یک مهره سفید، ۴ مهره سفید و ۱۰ مهره سیاه در جعبه باقی می‌ماند و احتمال خروج مهره سفید دوم در این حالت، برابر $\frac{4}{14} = \frac{2}{7}$ است.

گزینه ۱

اگر احتمال موفقیت در آزمون اول $P(A)$ و در آزمون دوم $P(B)$ باشد، طبق گفته سؤال، احتمال موفق شدن در آزمون دوم به شرط موفق شدن در آزمون اول $\frac{۰}{۸}$ است، پس داریم: $P(B) = \frac{۰}{۶}$ ، $P(A) = \frac{۰}{۷}$

$$P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{۰}{۸}$$

$$\Rightarrow P(B \cap A) = \frac{۰}{۸} \times P(A) = \frac{۰}{۵۶}$$

خواسته سؤال احتمال موفق شدن حداقل در یکی از آزمون‌ها است یعنی $P(A \cup B)$.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{۰}{۷} + \frac{۰}{۶} - \frac{۰}{۵۶} = \frac{۰}{۷۴}$$